

La mayonnaise

Comprendre et réussir une émulsion

Support de cours · atelier cuisine · durée 1 h 30

Pourquoi ce cours

La mayonnaise traîne une réputation de sauce capricieuse. On raconte qu'il faudrait tourner dans un seul sens, que certaines personnes n'y arriveraient jamais, ou que la pleine lune y serait pour quelque chose. Tout cela est faux.

En réalité, la mayonnaise obéit à un petit nombre de règles physiques, et une fois qu'on les a comprises, elle réussit à tous les coups. Ce support n'est donc pas une recette de plus : c'est une explication. Vous y trouverez le pourquoi avant le comment, ce qui vous permettra de rattraper n'importe quel accident plutôt que de recommencer.

Aucun prérequis n'est nécessaire, sinon savoir tenir un fouet.

1. Ce qu'il faut avoir sous la main

La liste est courte, et c'est une bonne nouvelle. Une mayonnaise ne demande que quatre éléments, dont un seul est réellement indispensable.

Ingrédient	Quantité pour 4	Rôle
Jaune d'œuf	1	Contient la lécithine, l'agent émulsifiant
Huile neutre	20 à 25 cl	La matière grasse à disperser
Moutarde	1 cuillère à café	Renfort d'émulsion et de goût
Vinaigre ou citron	1 cuillère à café	Acidité, allège l'ensemble
Sel, poivre	au goût	Assaisonnement

Tableau 1 : les ingrédients et leur fonction

Le jaune d'œuf est la pièce maîtresse. Il contient de la lécithine, une molécule particulière : une de ses extrémités est attirée par l'eau, l'autre par le gras. C'est elle qui va permettre à deux liquides qui se repoussent naturellement de cohabiter dans un même bol. La moutarde joue le même rôle en renfort, avec en prime un apport de goût. Quant à l'huile, son type importe peu tant qu'elle reste neutre : une huile d'olive fruitée donnera une sauce amère, ce qui surprend souvent les débutants.

2. La règle que tout le monde oublie : la température

S'il ne fallait retenir qu'une chose de ce cours, ce serait celle-ci. **Tous les ingrédients doivent être à la même température**, idéalement celle de la pièce.

Un jaune sorti du réfrigérateur et une huile à température ambiante, et l'émulsion devient difficile, parfois impossible. Le froid ralentit la lécithine et rend l'huile plus visqueuse : les gouttelettes se forment moins bien et se rejoignent plus facilement.

En pratique, sortez vos ingrédients trente minutes à l'avance. C'est le geste le plus rentable de toute la préparation, et celui qu'on saute le plus souvent.

Trois idées reçues à jeter

Il faudrait tourner dans un seul sens. Non. Le sens du fouet n'a aucun effet sur l'émulsion. Ce qui compte est la vitesse à laquelle on verse l'huile.

Certaines personnes ne sauraient pas la faire. Non plus. Il n'existe aucune prédisposition. Ceux qui ratent versent trop vite, ou travaillent au froid.

Une mayonnaise tranchée serait perdue. Faux, et c'est l'objet de la section 5.

3. Ce qui se passe vraiment dans le bol

Une mayonnaise est une **émulsion** : de minuscules gouttelettes d'huile emprisonnées dans une phase liquide, et surtout maintenues séparées les unes des autres.

Au départ, le bol contient le jaune, la moutarde et l'acide. Quand vous ajoutez l'huile goutte à goutte, le fouet fractionne chaque goutte en gouttelettes bien plus petites, que la lécithine vient aussitôt enrober d'une fine pellicule. Cette pellicule empêche les gouttelettes voisines de fusionner.

Tant qu'elles restent séparées, la sauce épaissit. Et plus vous ajoutez d'huile, plus il y a de gouttelettes, plus elles se gênent mutuellement, plus la mayonnaise devient ferme. L'épaississement ne vient donc d'aucun ingrédient magique : il vient du nombre.

Une image utile : rangez des billes une à une dans un bocal rempli de sable, chacune trouve sa place et l'ensemble devient compact. Renversez le sac d'un coup, elles s'agglutinent et rien ne tient.

4. Le geste

Il tient en quatre temps.

1. Réunissez le jaune, la moutarde, l'acide, le sel et le poivre dans un bol, et mélangez brièvement.
2. Versez l'huile **goutte à goutte** en fouettant sans interruption. C'est la phase délicate : elle dure une minute et détermine tout le reste.
3. Dès que le mélange blanchit et résiste au fouet, l'émulsion a pris. Vous pouvez alors verser en filet, plus généreusement.
4. Rectifiez l'assaisonnement à la fin, jamais au début.

Un jaune tient confortablement 20 à 25 cl d'huile. Au-delà, la structure sature et finit par lâcher. Si vous avez besoin d'un grand volume, ajoutez un second jaune plutôt que de forcer.

5. Quand ça tranche

« Trancher » est le terme de métier : l'émulsion s'est défaite, les gouttelettes d'huile se sont rejointes, et la sauce redevient un mélange liquide et granuleux.

Il n'existe que trois causes, et elles se diagnostiquent en une question.

- **L'huile a été versée trop vite au démarrage.** C'est le cas le plus fréquent, de très loin.
- **Les ingrédients n'étaient pas à la même température.** Voir la section 2.
- **Il y avait trop d'huile pour un seul jaune.** Au-delà de 25 cl environ.

Le rattrapage est le même dans les trois cas, et il fonctionne toujours. Prenez un bol propre. Mettez-y un jaune d'œuf neuf, ou à défaut une cuillère à café de moutarde. Puis incorporez votre mayonnaise ratée goutte à goutte, exactement comme s'il s'agissait d'huile. L'émulsion se reforme et vous récupérez la totalité de la préparation.

Deux erreurs à éviter ici : fouetter plus fort dans le même bol, ce qui ne fait qu'aggraver la séparation, et jeter la préparation, ce qui n'est jamais nécessaire.

6. Pour aller plus loin

Une fois la mayonnaise maîtrisée, toute une famille de sauces devient accessible sans effort supplémentaire. L'aïoli ajoute de l'ail pilé, la rouille du piment et du safran, la sauce tartare des câpres et des herbes, la gribiche de l'œuf dur et des cornichons.

Le mécanisme reste rigoureusement identique. Seuls les aromates changent. Autrement dit, en comprenant une émulsion, vous en avez compris une dizaine.

Support rédigé pour l'atelier cuisine. Reproduction libre en usage pédagogique.